

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8.1

Тема: Обеспечение целостности и доступности данных. Raid, LVM.

Программное обеспечение:

1. ISO образ ОС CentOS 7

https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/ или ISO образ ОС Ubuntu 16.04

<https://releases.ubuntu.com/16.04/>

Вопросы для обсуждения:

1. В чем достоинства и недостатки различных уровней RAID?
2. Что такое диск горячей замены RAID?
3. Как осуществить инициализацию физических дисков для использования их в качестве RAID массива?
4. Сколько минимально необходимо дисков для различных уровней RAID?
5. Сколько максимально может выйти из строя дисков в различных уровнях RAID массивов без потери данных?
6. Порядок действий для создания логического тома LVM.
7. Что такое Snapshot в LVM? Как его создать, и какое его функциональное назначение?
8. Что такое экстенды в LVM? Как создать логический том с определенным количеством экстендов?
9. Что такое логический том? Что такое физический том? В чем между ними отличие?
10. Как узнать количество экстендов в группе томов?

Цель: Получение теоретических и практических навыков построения и управления RAID массивами и логическими томами.

Основные теоретические сведения

Консольные команды:

- `mdadm <параметры>` - Консольная программа управления программными RAID массивами в Linux.
- `lvm <параметры>` - Консольная программа управления логическими томами LVM.
- `parted <параметры>` - Консольная программа для управления дисками
- `watch <параметры>` - Консольная программа, которая позволяет следить за изменениями в выводе команды.

RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks - избыточный массив независимых жестких дисков) - массив, состоящий из нескольких дисков, управляемых программным или аппаратным контроллером, связанных между собой и воспринимаемых как единое целое. В зависимости от того, какой тип массива используется, может обеспечивать различные степени быстродействия и отказоустойчивости. Служит для повышения надежности хранения данных и/или для повышения скорости чтения/записи информации. Калифорнийский университет в Беркли предложил следующие уровни спецификации RAID, которые являются стандартом во всем мире:

- RAID 0 представлен как дисковый массив повышенной производительности, без отказоустойчивости. (Требуется минимум 2 диска)
- RAID 1 определен как зеркальный дисковый массив. (Требуется минимум 2 диска)
- RAID 2 массивы, в которых применяется код Хемминга. (Требуется минимум 7 дисков, для рационального использования)
- RAID 3 и 4 используют массив дисков с чередованием и выделенным диском четности. (Требуется минимум 4 диска)
- RAID 5 используют массив дисков с чередованием и «невыделенным диском четности». (Требуется минимум 3 диска)
- RAID 6 используют массив дисков с чередованием и двумя независимыми «четностями» блоков. (Требуется минимум 4 диска)

- RAID 10 - RAID 0, построенный из RAID 1 массивов. (Требуется минимум 4 диска, четное количество)
- RAID 50 - RAID 0, построенный из RAID 5 массивов. (Требуется минимум 6 дисков, четное количество)
- RAID 60 - RAID 0, построенный из RAID 6 массивов. (Требуется минимум 8 дисков, четное количество)

Пример создания RAID 10

Проверим наличие виртуальных дисков.

```
sit@sit:~$ sudo parted -l
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
  1      1049kB  256MB   255MB   primary  ext2          boot
  2      257MB   21.5GB  21.2GB   extended
  5      257MB   21.5GB  21.2GB   logical              lvm

Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdd: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdd: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
```

```

Error: /dev/sde: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sde: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Error: /dev/sdf: unrecognised disk label
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdf: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/sit--vg-swap_1: 533MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End    Size  File system  Flags
  1      0.00B  533MB  533MB  linux-swap(v1)

Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/sit--vg-root: 20.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start  End    Size  File system  Flags
  1      0.00B  20.7GB  20.7GB  ext4

sit@sit:~$

```

Примечание!!!

Как видно из листинга, у нас присутствуют диски *sda* (на котором установлена операционная система *Linux*), *sdb*, *sdc*, *sdd*, *sde*, *sdf*. Теперь можно построить массив *RAID 10* из дисков *sdb*, *sdc*, *sdd* и *sde*, а диск *sdf* пометим как диск горячей замены (применяется для горячей замены в случае отказа одного из дисков *RAID* массива).

Предупреждение!!!

*Необходимо открыть два терминала. В одном создается **RAID** массив, в другом осуществляется процесс наблюдения за созданием **RAID** массива.*

Запустим процесс отслеживания состояния **RAID массивов в терминале №1:**

```
sit@sit:~$ sudo watch -n1 cat /proc/mdstat
```

Создадим **RAID 10 в отдельном терминале №2:**

```
sit@sit:~$ sudo mdadm -C /dev/md0 -l 10 -n 4 -x 1 /dev/sd[b-f]
[sudo] password for sit:
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
sit@sit:~$
```

В терминале №1 наблюдаем процесс создания RAID 10:

```
Every 1.0s: cat /proc/mdstat                                Wed Sep 23 18:02:03 2015

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid10 sdf[4](S) sde[3] sdd[2] sdc[1] sdb[0]
      16760832 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
      [=====>.....] resync = 61.3% (10286144/16760832) finish=0.5min speed=201781K/sec

unused devices: <none>
```

Создадим раздел в 1GB с файловой системой ext4 на созданном RAID 10:

```
sit@sit:~$ sudo parted /dev/md0
[sudo] password for sit:
GNU Parted 3.2
Using /dev/md0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel
New disk label type? GPT
Warning: The existing disk label on /dev/md0 will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? yes
(parted) mkpart
Partition name? []?
File system type? [ext2]? ext4
Start? 0
End? 1GB
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? Ignore
(parted) print
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md0: 17.2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number   Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1       17.4kB  1000MB  1000MB  ext4

(parted)
```

Отформатируем созданный раздел в файловую систему ext4:

```
sit@sit:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0p1
```

Смонтируем созданный раздел:

```
sudo mount -t ext4 /dev/md0p1 /mnt/
```

Скопируем файлы на раздел с файловой системой ext4:

```
sudo cp -R /var/log/* /mnt/
```

Разрушим один диск и проверим целостность данных:

**Наблюдаем процесс как диск горячей замены встает на место
сбойного диска**

```
Every 1.0s: cat /proc/                                     Wed Sep 23 19:52:04 2015

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid10 sdf[4] sde[3] sdd[2] sdc[1] sdb[0](F)
      16760832 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/3] [_UUU]
      [====>.....]    recovery = 21.8% (1832192/8380416) finish=0.4min speed=229024K/sec

unused devices: <none>
```

Убедимся в целостности данных на разделе:

```
sit@sit:~$ ls -la /mnt/
total 968
drwxr-xr-x  9 root root  4096 Sep 23 19:34 .
drwxr-xr-x 22 root root  4096 Sep 19 14:26 ..
-rw-r--r--  1 root root 18625 Sep 23 19:34 alternatives.log
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 23 19:34 apt
-rw-r----- 1 root root 41820 Sep 23 19:34 auth.log
-rw-r--r--  1 root root 63653 Sep 23 19:34 bootstrap.log
-rw-----  1 root root    0 Sep 23 19:34 bttmp
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 23 19:34 dist-upgrade
-rw-r----- 1 root root    31 Sep 23 19:34 dmesg
-rw-r--r--  1 root root 339677 Sep 23 19:34 dpkg.log
-rw-r--r--  1 root root 32032 Sep 23 19:34 faillog
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 23 19:34 fsck
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Sep 23 19:34 installer
-rw-r----- 1 root root 189514 Sep 23 19:34 kern.log
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Sep 23 19:34 landscape
-rw-r--r--  1 root root 292292 Sep 23 19:34 lastlog
drwx----- 8 root root 16384 Sep 23 19:32 lost+found
-rw-r----- 1 root root 173386 Sep 23 19:34 syslog
-rw-r----- 1 root root  3090 Sep 23 19:34 syslog.1
-rw-r----- 1 root root   591 Sep 23 19:34 syslog.2.gz
-rw-r----- 1 root root  30788 Sep 23 19:34 syslog.3.gz
drwxr-x---  2 root root  4096 Sep 23 19:34 unattended-upgrades
-rw-r--r--  1 root root  8832 Sep 23 19:34 wtmp
```

```

sit@sit:~$ sudo head -n 10 /mnt/auth.log
Sep 19 14:38:02 sit systemd-logind[506]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
Sep 19 14:38:02 sit systemd-logind[506]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)
Sep 19 14:38:02 sit systemd-logind[506]: Watching system buttons on /dev/input/event5 (Video Bus)
Sep 19 14:38:02 sit systemd-logind[506]: New seat seat0.
Sep 19 14:40:10 sit systemd-logind[508]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
Sep 19 14:40:10 sit systemd-logind[508]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)
Sep 19 14:40:10 sit systemd-logind[508]: Watching system buttons on /dev/input/event6 (Video Bus)
Sep 19 14:40:10 sit systemd-logind[508]: New seat seat0.
Sep 19 14:40:27 sit login[529]: pam_unix(login:session): session opened for user sit by LOGIN(uid=0)
Sep 19 14:40:27 sit systemd-logind[508]: New session c1 of user sit.

sit@sit:~$ sudo head -n 10 /mnt/syslog
Sep 23 07:17:01 sit CRON[2263]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 08:17:01 sit CRON[2266]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 09:17:01 sit CRON[2269]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 10:17:01 sit CRON[2272]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 10:46:05 sit dhclient: DHCPREQUEST of 10.0.2.15 on eth0 to 10.0.2.2 port 67 (xid=0x6a9a8b24)
Sep 23 10:46:05 sit dhclient: DHCPACK of 10.0.2.15 from 10.0.2.2
Sep 23 10:46:05 sit dhclient: bound to 10.0.2.15 -- renewal in 42505 seconds.
Sep 23 11:17:01 sit CRON[2285]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 12:17:01 sit CRON[2288]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Sep 23 13:17:01 sit CRON[2291]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)

```

Сделаем имитацию замены извлечением и вставки нового диска.:

```

sit@sit:~$ sudo mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb
mdadm: hot removed /dev/sdb from /dev/md0
sit@sit:~$ sudo mdadm /dev/md0 -a /dev/sdb
mdadm: added /dev/sdb
sit@sit:~$

```

Наблюдаем что диск sdb пометился как диск горячей замены.:

```

Every 1.0s: cat /proc/                                     Wed Sep 23 19:59:09 2015

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid10 sdb[5](S) sdf[4] sde[3] sdd[2] sdc[1]
      16760832 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>

```

Примечание!!!

Для того чтобы остановить RAID используется параметр `-stop` команды `mdadm`.

Для очистки записи принадлежности к программному RAID используется параметр `-zero-superblock` команды `mdadm`.

LVM

LVM (Logical Volume Manager) - менеджер логических томов является уникальной системой управления дисковым пространством. Она позволяет с легкостью использовать и эффективно управлять дисковым пространством. Уменьшает общую нагруженность и сложность существующей системы. У логических томов, которые созданы через LVM, можно легко изменять размер, а названия, которые им даны, помогут в дальнейшем определить назначение тома.

- PV, Physical Volume или физический том. Чаще всего это раздел на диске или весь диск. К ним относят устройства программного и аппаратного RAID массивов (которые могут включать в себя еще несколько физических дисков). Физические тома объединяются и образуют группы томов.

- VG, Volume Group или группа томов. Это самый верхний уровень модели представления, которая используется в LVM. С одной стороны группа томов может состоять из физических томов, с другой- из логических томов и представлять собой единую структуру.

- LV, Logical Volume или логический том. Раздел в группе томов, тоже самое, что раздел диска в не-LVM системе. Является блочным устройством и, как следствие, может содержать файловую систему.

- PE, Physical Extent или физический экстент. Каждый физический том делится на блоки данных - физические экстенты. Они имеют размеры, как и у логических экстентов.

- LE, Logical Extent или логический экстент. Каждый логический том также делится на блоки данных - логические экстенты. Размеры логических экстентов не меняются в рамках группы томов.

Инициализация дисков и разделов

Перед тем, как начать использовать диск или раздел в качестве физического тома, важно его проинициализировать. Осуществляется это с помощью команды `pvccreate`. Данная команда создаст в начале диска или раздела дескриптор группы томов.

Для диска:

```
sit@sit:~$ sudo pvcreate /dev/sdb  
[sudo] password for sit:  
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
```

Для разделов:

```
sit@sit:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1  
[sudo] password for sit:  
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
```

Примечание!!!

Повторяем данную операцию для всех дисков или разделов которые необходимо пометить как физические тома LVM.

В нашем случае это - *sdb, sdc, sde, sdd, sdf*.

Предупреждение!!!

Если появилась ошибка инициализации диска с таблицей разделов, проверьте, что работаете с нужным диском. Убедившись в этом, выполните следующие команды:

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sd* bs=1k count=1  
sudo blockdev --rereadpt /dev/sd*
```

Данные команды уничтожат существующую таблицу разделов на диске *sd**. Для разделов воспользуйтесь утилитой *fdisk* (*parted* или *gdisk*) и установите тип раздела в *0x8e* (LVM).

Просмотреть диски (разделы), которые помечены как физические тома LVM можно с помощью команды *pvdisplay*.

```

sit@sit:~$ sudo pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdb
VG Name           storage
PV Size           8.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          2047
Free PE           2047
Allocated PE      0
PV UUID           dt4vrH-xpIo-IOAR-4sZD-Q9cT-St7Q-dRKInS

--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdc
VG Name           storage
PV Size           8.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          2047
Free PE           2047
Allocated PE      0
PV UUID           TD4x9x-t6dp-vrJ9-GnKk-eX1J-bU06-L17fnt

--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdd
VG Name           storage
PV Size           8.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          2047
Free PE           2047
Allocated PE      0
PV UUID           qgJYg6-fNAu-9P2v-lBvt-u1H5-lfml-Pb186U

```

```

--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sde
VG Name           storage
PV Size           8.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          2047
Free PE           2047
Allocated PE      0
PV UUID           bKGRsE-ZNNV-XtqW-bXpn-yOI1-DMdC-8rANuv

--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdf
VG Name           storage
PV Size           8.00 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          2047
Free PE           2047
Allocated PE      0
PV UUID           W6TBLw-3Yt6-ZJE2-lcOb-PMni-F95G-lxmyHW

```

Создание группы томов.

Для создания группы томов необходимо воспользоваться командой `vgcreate`. На вход программы необходимо указать имя группы и диски (разделы), которые необходимо добавить в данную группу.

```
sit@sit:~$ sudo vgcreate storage /dev/sd[b-f]  
Volume group "storage" successfully created
```

Просмотреть группы томов в системе можно с помощью команды `vgdisplay`.

```
sit@sit:~$ sudo vgdisplay  
--- Volume group ---  
VG Name                storage  
System ID  
Format                 lvm2  
Metadata Areas         5  
Metadata Sequence No   1  
VG Access               read/write  
VG Status               resizable  
MAX LV                  0  
Cur LV                 0  
Open LV                 0  
Max PV                  0  
Cur PV                 5  
Act PV                  5  
VG Size                 39.98 GiB  
PE Size                 4.00 MiB  
Total PE                10235  
Alloc PE / Size         0 / 0  
Free PE / Size          10235 / 39.98 GiB  
VG UUID                 Nf04a2-sQ50-zRf0-V3jc-wpTj-KjYx-aKpeCK
```

Удаление группы томов.

Для удаления группы томов необходимо убедиться, что целевая группа томов не содержит логических томов. Далее необходимо деактивировать группу томов

```
sudo vgchange -an storage
```

После чего удалить группу томов командой

```
sudo vgremove storage
```

Примечание!!!

Для того, чтобы добавить ранее инициализированный физический том в существующую группу томов используется команда `vgextend`

```
sudo vgextend storage /dev/sd*
```

Для того, чтобы удалить физический том из группы томов необходимо воспользоваться командой `vgreduce`

```
sudo vgreduce storage /dev/sd*
```

Создание логического тома.

Для того, чтобы, например создать логический том «sit», размером 1800Мб, необходимо выполнить команду

```
sudo lvcreate -L1800 -n sit storage
```

Примечание!!!

Без указания суффикса размеру раздела, по умолчанию используется множитель М «мегабайт» (в системе СИ равный 10^6 байт), что показано в примере выше. Суффиксы в верхнем регистре - KMGTPe соответствуют единицам в системе СИ с основанием 10. Например, G — гигабайт равен 10^9 байт, а суффиксы в нижнем регистре - kmgtpе соответствуют единицам в системе IEC (с основанием 2), например g — гиббайт равен 2^{30} байт.

Для того, чтобы создать логический том размером 100 логических экстендов с записью по двум физическим томам и размером блока данных в 4 КВ

```
sudo lvcreate -i2 -I4 -l100 -n sit storage
```

Если необходимо создать логический том, который будет полностью занимать группу томов, то сперва используйте команду `vgdisplay`, чтобы узнать полный размер группы томов, а после этого выполните команду `lvcreate`.

```
sudo vgdisplay storage | grep "Total PE"  
Total PE 10230  
sudo lvcreate -l 10230 storage -n sit
```

Эти команды создают логический том sit, полностью заполняющий группу томов. Тоже самое можно реализовать командой

```
lvcreate -l100%FREE storage -n sit
```

Удаление логических томов.

Перед удалением логический том должен быть размонтирован

```
sudo umount /dev/storage/sit
sudo lvremove /dev/storage/sit
lvremove -- do you really want to remove "/dev/storage/sit"? [y/n]: y
lvremove -- doing automatic backup of volume group "storage"
lvremove -- logical volume "/dev/storage/sit" successfully removed
```

Увеличение логических томов.

Для того, чтобы увеличить логический том, необходимо указать команде lvextend размер, до которого будет увеличен том (в экстентах или в размере)

```
sudo lvextend -L15G /dev/storage/sit
lvextend -- extending logical volume "/dev/storage/sit" to 15 GB
lvextend -- doing automatic backup of volume group "storage"
lvextend -- logical volume "/dev/storage/sit" successfully extended
```

В результате /dev/storage/sit увеличится до 15Гбайт.

Примечание!!!

Для изменения размера файловых систем ext2, ext3 и ext4 используйте resize2fs.

Создание снапшотов LVM

Для того, чтобы создать снапшот необходимо использовать lvcreate -s

```
sudo lvcreate -s -L10GB -n backup /dev/storage/sit
```

Таким образом мы создадим снапшот в 10 GB с именем backup для хранения изменений.

Задание к практической работе

Часть 1

- Добавить пять виртуальных жестких дисков.
- Запустить Linux.
- Установить mdadm.
- Ознакомиться с утилитой mdadm, ее возможностями и параметрами.
- В отдельном терминале следить за состоянием файла /proc/mdstat
- Собрать RAID 1 с помощью mdadm.
- Создать на созданном RAID файловую систему ext4.
- Смонтировать созданную файловую систему.
- Записать туда файл raid.txt с произвольным содержимым.
- Разрушить один из дисков RAID и проследить за происходящим в файле /proc/mdstat
- Проверить целостность файла raid.txt
- Остановить RAID 1.
- Очистить информацию дисков о принадлежности к программному RAID.
- Собрать RAID 0 с помощью mdadm.
- Создать на созданном RAID файловую систему ext3.
- Смонтировать созданную файловую систему.
- Записать туда файл raid.txt с произвольным содержимым.
- Разрушить один из дисков RAID и проследить за происходящим в файле /proc/mdstat
- Проверить целостность файла raid.txt
- Остановить RAID 0.
- Очистить информацию дисков о принадлежности к программному RAID.
- Собрать RAID 5 с диском горячей замены с помощью mdadm.
- Создать на созданном RAID файловую систему ext4.
- Смонтировать созданную файловую систему.

- Записать туда файл raid.txt с произвольным содержимым.
- Разрушить три диска RAID и проследить за происходящим в файле /proc/mdstat
- Проверить целостность файла raid.txt
- Остановить RAID 5.
- Очистить информацию дисков о принадлежности к программному RAID.
- Собрать RAID 10 с диском горячей замены с помощью mdadm.
- Создать на созданном RAID файловую систему ext2.
- Смонтировать созданную файловую систему.
- Записать туда файл raid.txt с произвольным содержимым.
- Разрушить два диска RAID и проследить за происходящим в файле /proc/mdstat
- Проверить целостность файла raid.txt
- Остановить RAID 10.
- Очистить информацию дисков о принадлежности к программному RAID.

Часть 2

- Инициализировать физические диски, поверх которых будет создан LVM.
- Создать группу томов на основе четырех виртуальных жестких дисков.
- Создать логический том.
- На созданном логическом томе создать файловую систему.
- Смонтировать систему и создать файл LVM.txt.
- Добавить в группу томов еще один виртуальный жесткий диск.
- Определить количество добавленных экстендов.
- Расширить созданный логический том на размер добавленных экстендов.

- Увеличить размер файловой системы.
- Сделать снапшот логического тома.
- Удалить группу томов и снапшот.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.